

Manual de Usuario

Fase 6 — Despliegue · Entregable 3

Proyecto Prototipo académico funcional · Curso IA en Salud
Autor Juan Camilo García Braham
Programa Maestría en IA y Ciencia de Datos
Institución Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)
Marco CRISP-DM/S · SEMMA · DAMA · MLOps
Año 2026

[OK] Este manual está dirigido a usuarios sin conocimiento técnico previo. No se requiere saber programación para operar el simulador.

Tabla de Contenido

Sección	Contenido	Pág.
1	Introducción — ¿Qué es el simulador?	3
2	Requisitos e instalación	3
3	Inicio rápido — primera simulación en 3 pasos	4
4	Pantalla 1 — Configurar el hospital	5
5	Pantalla 2 — Simulador en curso	7
6	Pantalla 3 — Resultados finales	11
7	Modo asistido — guía paso a paso	12
8	Interpretación del indicador I	13
9	Referencia rápida de controles	14
10	Preguntas frecuentes	15

1. Introducción — ¿Qué es el simulador?

El Simulador Inteligente de Ocupación Hospitalaria es una herramienta académica que reproduce el funcionamiento de un hospital durante un período de hasta 50 horas simuladas. Permite observar cómo varían la ocupación de camas, la cola de pacientes en espera y el estado general del hospital bajo tres condiciones de demanda distintas: normal, alta demanda y crisis.

El sistema incluye un motor de asignación inteligente (sistema experto) que decide en cada momento qué paciente ocupa qué cama según su prioridad clínica (P1 crítico -> P4 no urgente), y un modelo predictivo que anticipa la ocupación del hospital con una hora de antelación.

[i] Todos los pacientes son sintéticos (generados artificialmente). El simulador no procesa datos reales de pacientes en ningún momento.

Flujo de uso de la aplicación:

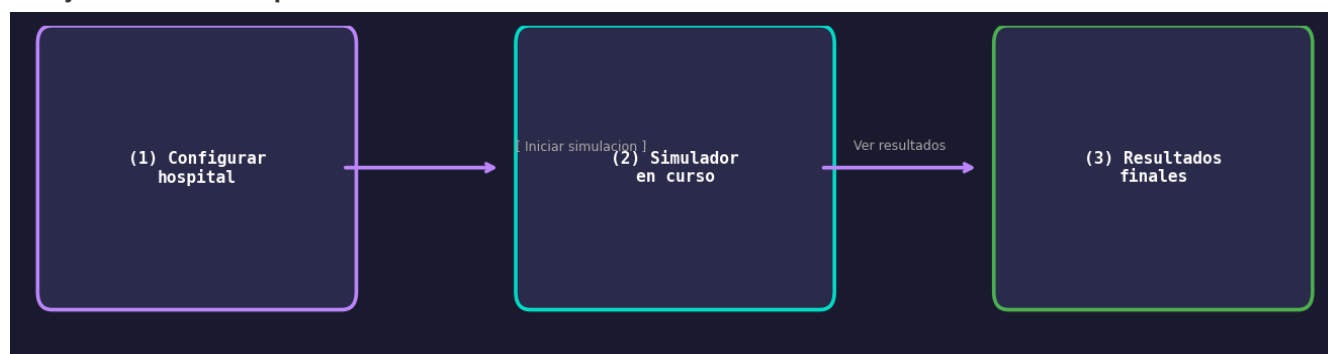


Figura 1. Las tres pantallas del simulador se recorren en orden: Configurar -> Simular -> Resultados.

2. Requisitos e Instalación

2.1 Requisitos del sistema

Componente	Versión mínima	Notas
Python	3.10 o superior	Disponible en python.org
Sistema operativo	Windows 10 / macOS 12 / Linux	Cualquier SO con Python instalado
Memoria RAM	2 GB disponibles	Recomendado 4 GB
Espacio en disco	50 MB libres	Para los archivos del simulador
Navegador web	Chrome, Firefox o Edge (reciente)	Streamlit abre la app automáticamente

2.2 Archivos necesarios

Descarga o copia los siguientes archivos en una misma carpeta (por ejemplo, `simulador_f6/`):

Archivo	Descripción
app.py	Aplicación principal — punto de entrada del simulador
motor_simulacion.py	Motor de simulación tick a tick
sistema_experto.py	Sistema experto de asignación de camas
generador_pacientes.py	Generador de pacientes sintéticos
modelo_final_f4b.pkl	Modelo predictivo serializado (Regresión Lineal)

2.3 Instalación de dependencias

Abre una terminal (símbolo del sistema en Windows, Terminal en macOS/Linux), navega a la carpeta del simulador y ejecuta el siguiente comando:

```
pip install streamlit==1.45.1 numpy pandas matplotlib scikit-learn joblib reportlab
```

[OK] Si ya tienes instaladas versiones anteriores de estas librerías desde fases previas del proyecto, puedes omitir este paso — el simulador es compatible con el stack aprobado en F1–F5.

3. Inicio Rápido — Primera Simulación en 3 Pasos

[i] Si es tu primera vez, sigue estos 3 pasos para ver el simulador funcionando en menos de 2 minutos.

1 Abre la terminal y lanza la aplicación

Navega a la carpeta del simulador y ejecuta: `streamlit run app.py`

El navegador se abrirá automáticamente en `http://localhost:8501`

2 Pulsa "[Iniciar simulacion]" con la configuración por defecto

No es necesario cambiar nada en la primera ejecución. La configuración por defecto (escenario Normal, modo automático, velocidad 3x, semilla 99) es válida para explorar el simulador.

3 Observa la simulación y espera a que termine

Verás las camas del hospital llenarse en tiempo real, la cola de espera actualizarse y las gráficas crecer tick a tick. Al completarse los 200 ticks (50 horas simuladas) aparecerá el resumen de resultados con las métricas del sistema.

4. Pantalla 1 — Configurar el Hospital

La primera pantalla que aparece al abrir el simulador es la de configuración. Aquí defines la infraestructura del hospital y los parámetros de la simulación antes de comenzar.

4.1 Infraestructura del hospital (columna izquierda)

Campo	Descripción	Valor por defecto	Rango
Camas UCI	Unidad de Cuidados Intensivos. Solo acepta pacientes críticos (P1).	10	2 – 30
Camas Urgencias	Acepta pacientes P1, P2 y P3. Primera línea de atención.	20	5 – 60
Camas Sala de espera	Área de desborde para P3 y P4 cuando las demás están llenas.	10	2 – 30
Camas Hospitalización	Área principal para P2 y P3. Mayor capacidad del hospital.	40	10 – 100
Camas Observación	Área secundaria para P2, P3 y P4. Se usa como zona de traslado.	15	5 – 40

[OK] La vista previa a la derecha de los controles muestra en tiempo real cuántas camas tiene cada área con cuadrados de color verde. Úsala para verificar la configuración antes de iniciar.

4.2 Parámetros de simulación (columna derecha)

Parámetro	Descripción	Opciones / Rango
Escenario de demanda	Define la presión de llegada de pacientes al hospital.	Normal / Alta demanda / Crisis
Modo asistido	Activa o desactiva la intervención manual en traslados. Ver Sección 7 para detalles.	Activado / Desactivado
Velocidad de simulación	Controla qué tan rápido avanza el reloj de la simulación en pantalla. No afecta los resultados.	1x (lento) – 10x (rápido)
Semilla aleatoria	Número que garantiza reproducibilidad. Con la misma semilla y configuración, la simulación siempre produce los mismos resultados.	0 – 9999 (por defecto: 99)

4.3 Los tres escenarios de demanda

Escenario	Llegadas	Ocupación esperada	Cuándo usarlo
Normal	~6 pac/hora	35%–55%	Condiciones habituales de un hospital con carga baja. El sistema experto gestiona todo sin alertas.
Alta demanda	~12 pac/hora	60%–88%	Situación de presión moderada-alta. El sistema activa traslados internos y genera alertas RES-04.
Crisis	~20 pac/hora	80%–100%	Colapso hospitalario. Cola de espera activa, camas temporales, múltiples alertas. Recomendado con modo asistido.

5. Pantalla 2 — Simulador en Curso

Una vez pulsado «[Iniciar simulacion]», la aplicación pasa a la pantalla de simulación en curso. Esta pantalla se actualiza automáticamente en cada tick (cada 15 minutos simulados).

5.1 Distribución de camas en tiempo real

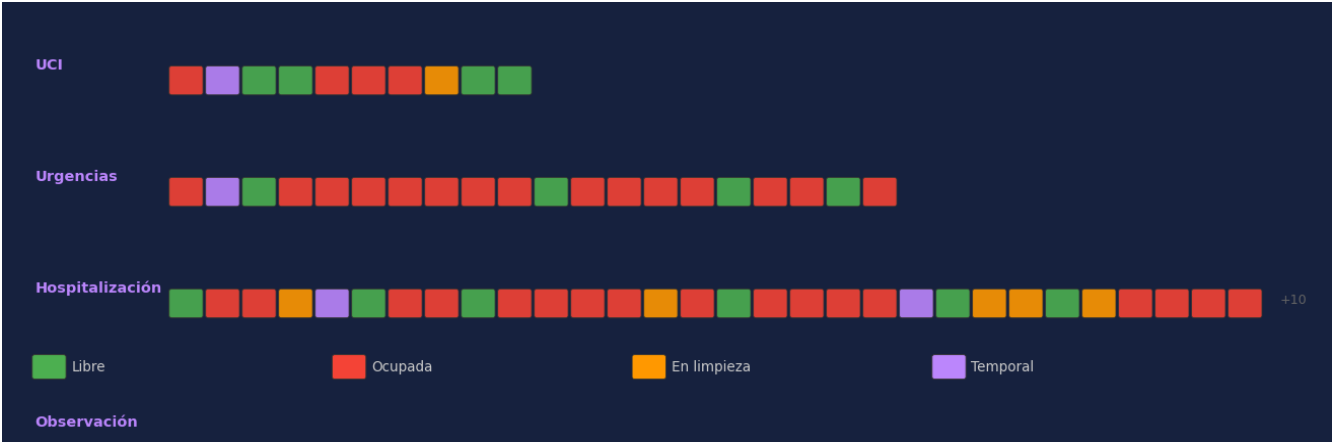


Figura 2. Cada cuadrado representa una cama. El color indica su estado: verde=libre, rojo=ocupada, naranja=en limpieza, violeta=temporal. Haz clic en una cama roja para ver la ficha del paciente.

Color	Estado	Significado
■	Libre	La cama está disponible para asignar a un nuevo paciente.
■	Ocupada	Hay un paciente hospitalizado. Haz clic para ver su ficha.
■	En limpieza	El paciente fue dado de alta y la cama está siendo desinfectada antes de poder asignarse de nuevo.
■	Temporal	Cama extra creada por el sistema cuando el área está llena. Se destruye automáticamente cuando el paciente es dado de alta.

5.2 Ficha del paciente (clic en cama ocupada)

Al hacer clic en cualquier cama roja o violeta, aparece un panel lateral dentro del grid con la información del paciente:

Campo	Descripción
ID	Identificador único del paciente (primeros 8 caracteres).
Prioridad	P1 (crítico) · P2 (urgente) · P3 (menos urgente) · P4 (no urgente). El color del badge indica la gravedad.
Área requerida	El área del hospital donde el paciente debería estar según su diagnóstico.
Cama	Nombre del área y código de la cama actualmente asignada.
Estancia	Horas que lleva el paciente hospitalizado en esta cama.
Espera acumulada	Horas que el paciente esperó en cola antes de ser asignado.

[OK] Haz clic en «[cerrar]» o en cualquier cama libre para ocultar el panel.

5.3 Métricas en tiempo real

En la parte superior del grid se muestran cuatro métricas que se actualizan en cada tick:

Métrica	Significado	Valor normal
Ocupación O (%)	Porcentaje de camas ocupadas sobre el total de camas válidas (excluye las que están en limpieza).	35%–55%
Indicador I	Índice compuesto de estado del hospital (0–100). Combina ocupación, tiempos de espera, pacientes en desborde y críticos sin cama.	0–25 (Bajo)
Nivel	Clasificación cualitativa: Bajo · Medio · Alto · Crítico.	Bajo
En cola	Número de pacientes esperando una cama en este momento.	0

5.4 Predicción de ocupación (T+4)

Debajo de las métricas principales aparece la predicción del modelo: «Predicción O (T+4 · 1h)». Este valor indica cuál será la ocupación estimada dentro de 1 hora (4 ticks de 15 min). La flecha verde indica que se espera que la ocupación baje; la roja que suba. Esta predicción está disponible a partir del tick 5 (cuando el modelo tiene suficientes datos históricos).

5.5 Controles durante la simulación

Control	Ubicación	Función
[Pausar] / [Reanudar]	Cabecera superior derecha	Detiene o reanuda el avance tick a tick. El estado del hospital se preserva exactamente.
[Config.]	Cabecera superior derecha	Vuelve a la pantalla de configuración e inicia una nueva simulación. La simulación actual se descarta.
Velocidad (slider en config.)	Pantalla de configuración	1x = ~0.3 s/tick · 10x = ~0.03 s/tick. Ajusta antes de iniciar la simulación.

5.6 Gráficas de evolución temporal

A la derecha del grid aparecen dos gráficas actualizadas en tiempo real:

- O(t) real vs Predicción T+4: muestra cómo ha variado la ocupación en los últimos 60 ticks y la predicción del modelo (línea discontinua cian). La línea vertical punteada marca el fin del período de calentamiento (tick 20).
- Indicador Compuesto I(t): muestra la evolución del indicador I. Las bandas de color representan los cuatro niveles (verde=Bajo, naranja=Medio, rojo oscuro=Alto, rojo=Crítico).

5.7 Panel de último tick

Debajo de las gráficas aparece un panel con los eventos del tick más reciente: llegadas nuevas , altas , traslados y alertas . Úsalo para entender qué está ocurriendo en el hospital en cada momento.

6. Pantalla 3 — Resultados Finales

Cuando la simulación llega al tick 200 (50 horas simuladas), aparece automáticamente el mensaje «[OK] Simulación completada» y se despliega el resumen de resultados al final de la página. También puedes navegar a la pantalla completa de resultados con el botón «[Ver resultados completos]».

6.1 Métricas del resumen

Métrica	Descripción
O media	Ocupación promedio durante el régimen estable (ticks 20–200). Excluye el período de calentamiento inicial.
O P5–P95	Rango del percentil 5 al 95 de la ocupación. Indica la variabilidad.
I media	Valor promedio del indicador compuesto I en régimen estable.
Nivel modal	El nivel del indicador I más frecuente durante la simulación (Bajo, Medio, Alto o Crítico).
Traslados totales	Número total de traslados internos y desbordes realizados por el sistema experto.
Alertas RES-04	Número de ticks en que algún paciente P1 o P2 llevaba más de 30 minutos (2 ticks) en cola sin cama asignada.
RMSE predicción	Error cuadrático medio del modelo predictivo en este escenario. Valores por debajo de 5 pp se consideran clínicamente aceptables.
Altas totales	Número total de altas médicas producidas durante la simulación.

6.2 Verificación CE-B

Al final del resumen aparecen dos indicadores de validación automática (criterios CE-B de la Fase 5):

- [OK] CE-B rango O: la ocupación media está dentro del rango esperado para el escenario seleccionado.
- [OK] CE-B nivel I: el nivel modal del indicador I corresponde al nivel esperado para el escenario.

[!] Si aparece [FALLO] en lugar de [OK], no indica un error del sistema — puede ocurrir en configuraciones de hospital muy distintas a la referencia (D008) o con semillas que generan variabilidad extrema.

7. Modo Asistido — Guía Paso a Paso

En el modo asistido, el sistema experto propone las acciones de traslado y desborde pero no las ejecuta automáticamente: eres tú quien decide cuáles aprobar.

[i] El modo asistido es especialmente útil con el escenario «Crisis» para analizar qué redistribuciones propone el sistema y decidir cuáles tienen sentido clínico.

Flujo de uso del modo asistido:

1 Activa el modo asistido en la pantalla de configuración

Desliza el interruptor «Modo asistido» a la posición activada antes de pulsar «[Iniciar simulacion]».

2 La simulación avanza normalmente hasta encontrar una acción propuesta

Cuando el sistema experto detecta que hay pacientes que deberían trasladarse o que se necesita crear una cama temporal, la simulación se pausa automáticamente.

3 Revisa las acciones propuestas en el panel violeta

Aparece un panel con el título «Modo asistido — acciones propuestas» listando cada traslado o desborde recomendado. Cada acción tiene una casilla de verificación activada por defecto.

4 Selecciona cuáles acciones ejecutar

Desmarca las acciones que no deseas realizar. Las acciones desmarcadas se descartan: los pacientes afectados permanecen en su estado actual.

5 Pulsa «[Ejecutar]» o «[Omitir todas]»

«Ejecutar»: realiza las acciones marcadas y reanuda la simulación. «Omitir todas»: descarta todas las propuestas y reanuda la simulación sin realizar ningún traslado.

[i] Diferencia clave entre modos: en modo automático el sistema toma todas las decisiones solo y la simulación no se interrumpe. En modo asistido, cada propuesta de traslado o desborde requiere tu aprobación antes de ejecutarse.

8. Interpretación del Indicador I

El indicador I es el índice compuesto que resume el estado global del hospital en un único número entre 0 y 100. Se calcula con la siguiente fórmula:

$$I = 0.4 \times O + 0.2 \times E + 0.2 \times P + 0.2 \times C$$

Componente	Peso	Descripción
O — Ocupación	40%	Porcentaje de camas ocupadas. Es el factor más importante del índice.
E — Espera normalizada	20%	Tiempo promedio de espera de los pacientes en cola, normalizado al máximo de referencia (4 horas).
P — Desborde	20%	Proporción de pacientes en camas temporales (pasillos). Indica si el hospital está usando capacidad extra.
C — Críticos sin cama	20%	Proporción de pacientes P1 o P2 que llevan más de 30 minutos sin cama asignada. El indicador más grave.



Figura 3. Los cuatro niveles del indicador I con sus rangos numéricos.

Nivel	Rango I	Color	Interpretación y acciones recomendadas
BAJO	0 – 25	■	El hospital opera con normalidad. No se requiere intervención. El sistema experto gestiona las asignaciones sin alertas.
MEDIO	26 – 50	■	Presión moderada. El sistema empieza a activar traslados internos. En modo asistido, conviene revisar las propuestas.
ALTO	51 – 75	■	Presión alta. Traslados activos, posible cola de espera. Se recomienda revisar la distribución de camas.
CRÍTICO	76 – 100 o RES-04	■	Colapso. Pacientes P1/P2 sin cama más de 30 min, camas temporales saturadas. En modo asistido, el sistema presenta opciones de redistribución urgente.

⚠ El nivel CRÍTICO puede activarse aunque $I < 76$ si algún paciente P1 o P2 lleva más de 2 ticks (30 minutos) en cola. Esto se indica en la métrica «Alertas RES-04» del resumen final.

9. Referencia Rápida de Controles

Elemento	Pantalla	Acción
[Iniciar simulacion]	Configurar hospital	Guarda la configuración e inicia la simulación con los parámetros actuales.
[Pausar] / [Reanudar]	Simulador en curso	Congela o reanuda la simulación. El estado del hospital se preserva.
[Config.]	Simulador en curso	Vuelve a la pantalla de configuración. La simulación actual se descarta.
Cama roja (clic)	Grid de camas	Abre la ficha del paciente hospitalizado en esa cama.
[cerrar] (ficha)	Panel ficha paciente	Cierra el panel de ficha del paciente.
[Ejecutar] (modo asistido)	Panel asistido	Confirma las acciones marcadas y reanuda la simulación.
[Omitir todas] (modo asistido)	Panel asistido	Descarta todas las propuestas y reanuda sin ejecutarlas.
[Ver resultados completos]	Simulador en curso (al finalizar)	Navega a la pantalla de resultados con el resumen completo.
[Nueva simulacion]	Resultados	Vuelve a la pantalla de configuración para iniciar otra simulación.

10. Preguntas Frecuentes

P1. ¿Por qué la simulación «salta» al inicio sin mostrar mucho movimiento?

Los primeros 20 ticks (5 horas) son el período de calentamiento: el hospital parte de cero camas ocupadas y la ocupación crece gradualmente. Es comportamiento normal — el régimen estable comienza en el tick 20.

P2. ¿Por qué a veces el nivel I aparece como CRÍTICO aunque la ocupación no sea muy alta?

El nivel CRÍTICO puede activarse por la regla RES-04: si algún paciente P1 o P2 lleva más de 2 ticks (30 minutos) en cola sin cama asignada, el sistema fuerza el nivel a CRÍTICO independientemente del valor numérico de I.

P3. ¿Puedo cambiar la velocidad durante la simulación?

La velocidad se configura en la pantalla inicial antes de iniciar. Para cambiarla, pulsa «[Config.]» para volver a la pantalla de configuración — esto descartará la simulación actual.

P4. ¿Los resultados son siempre iguales con la misma semilla?

Sí. Con la misma semilla, el mismo escenario y la misma configuración de hospital, la simulación produce exactamente los mismos resultados. Esto permite reproducibilidad académica.

P5. ¿Qué ocurre si omito todas las acciones en modo asistido?

Los pacientes propuestos para traslado permanecen en su área actual. Si el área sigue llena, en el siguiente tick el sistema volverá a proponer acciones. Omitir acciones repetidamente en crisis puede aumentar la cola y el nivel CRÍTICO.

P6. ¿Por qué hay camas de color violeta (temporales)?

Cuando un área está completamente llena y llega un paciente que no puede esperar, el sistema crea una cama temporal ("pasillo"). Estas camas no cuentan para la capacidad oficial del hospital y se destruyen cuando el paciente es dado de alta.

P7. ¿Qué significa RMSE en los resultados?

RMSE (Root Mean Square Error) es el error del modelo predictivo: indica en promedio cuántos puntos porcentuales se equivoca la predicción de ocupación a 1 hora. Un RMSE < 5 pp se considera clínicamente aceptable para este prototipo.

P8. ¿Puedo usar el simulador con datos reales de pacientes?

No. El simulador está diseñado exclusivamente para datos sintéticos generados por el módulo `generador_pacientes.py`. No procesa ni importa datos reales de pacientes en ninguna fase.